

Sesión 1

Fundamentos de FinOps y visibilidad de costos

Qué es FinOps, por qué la nube cambió el modelo de costos, y cómo ver el gasto en Azure

No puedes optimizar lo que no ves: el punto de partida es la visibilidad

Jawy Andrés Romero Pinto · Curso 88-EAN · Universidad Ean · Educación Continua

2 horas · Plataforma: Microsoft Azure (cuentas Azure for Students)

Agenda de la sesión

Del modelo de costos de la nube a ver tu gasto en Azure



Por qué la nube cambió el costo

De CapEx a OpEx: gasto variable y descentralizado.



Qué es (y qué no es) FinOps

Cultura + práctica para maximizar el valor por cada peso.



El FinOps Framework

Informar → Optimizar → Operar, y quién colabora.



Facturación de Azure

Jerarquía de cuentas y cómo se cobra el consumo.



Cost Management

La herramienta para ver y analizar el gasto.



Laboratorio

Activas tu cuenta, exploras costos y estimas con la calculadora.

La nube cambió el modelo de costos

Y por eso hace falta una disciplina nueva: FinOps

Antes · centro de datos propio

- Compras hardware por adelantado (CapEx)
- Costo fijo y predecible
- Aprovisionar = semanas, con aprobación
- Pocas manos deciden el gasto



Ahora · nube (Azure)

- Pagas por consumo, por hora/segundo (OpEx)
- Costo variable: sube y baja con el uso
- Aprovisionar = segundos, con un clic
- CUALQUIER equipo puede gastar

Data center · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

La consecuencia:

El gasto se volvió una decisión de ingeniería en tiempo real, no una compra anual. Sin visibilidad ni cultura de costos, la factura sorprende a fin de mes.

Qué es FinOps

Financial Operations: llevar responsabilidad financiera a la nube

«FinOps es una práctica cultural y operativa que maximiza el VALOR de la nube, ayudando a los equipos de ingeniería, finanzas y negocio a colaborar en decisiones de gasto basadas en datos.»

— Adaptado de la FinOps Foundation



No es solo TI

Une finanzas, ingeniería y negocio en una misma conversación.



No es un software

Es cultura + proceso; las herramientas ayudan, no reemplazan.



No es 'recortar'

Es maximizar el valor por peso, no gastar lo mínimo.



Es en tiempo real

Decisiones continuas, no un presupuesto anual congelado.

FinOps no es gastar menos: es gastar mejor

La pregunta no es «¿cuánto cuesta?» sino «¿vale lo que cuesta?»

Mentalidad de recorte (limitada)

- Meta: bajar la factura a toda costa
- Frena proyectos que sí generan valor
- Optimiza el costo, ignora el retorno
- 'Apagar todo' también apaga el negocio



Mentalidad FinOps (valor)

- Meta: máximo valor de negocio por peso
- Invierte donde hay retorno, recorta el desperdicio
- Mide costo Y valor (unit economics)
- A veces la decisión correcta es gastar MÁS

Ejemplo: pagar más por una base de datos que sostiene el servicio de pensiones en línea puede ser la decisión correcta; pagar por 20 VMs encendidas sin uso, nunca.

El FinOps Framework: un ciclo continuo

Tres fases que se repiten — no un proyecto con fin



Este curso recorre el ciclo: hoy y la S2 = INFORMAR (ver y asignar); S3–S4 = OPTIMIZAR (presupuestos, rightsizing, compromisos); S5 = OPERAR (gobierno y cultura).

FinOps es un deporte de equipo

Nadie optimiza la nube solo — se necesita colaboración



Ingeniería / TI

Quien crea los recursos y puede apagarlos, redimensionarlos u optimizarlos.



Finanzas

Presupuesta, hace forecasting, asigna costos y mide el retorno.



Negocio / Liderazgo

Define prioridades y qué valor se espera de cada peso invertido.



Práctica FinOps

Facilita: datos, procesos y lenguaje común entre todos.

El lenguaje común: costo por unidad

El número que conecta la factura con el negocio

Un total de factura no dice si vas bien o mal:

- «Gastamos \$10.000 este mes» — ¿es mucho o poco?
- «Gastamos \$0,002 por trámite de pensión procesado» — eso SÍ se puede comparar, seguir y mejorar.
- Unit economics = costo cloud ÷ unidad de negocio (por usuario, por transacción, por trámite).
- **Permite crecer el negocio y que el costo unitario BAJE — el objetivo real de FinOps.**

costo por unidad

gasto cloud del mes

unidades de negocio

(trámites, usuarios, transacciones...)

Cómo se organiza la facturación en Azure

La jerarquía que debes conocer para ver y asignar costos

Billing account

La cuenta de facturación (dónde llega la factura)

Subscription

La suscripción: límite de facturación y de acceso

Resource group

Agrupar recursos de un proyecto/carga (¡clave para costos!)

Resource

El recurso que consume: VM, storage, base de datos...

Cada recurso hereda su lugar en esta jerarquía. Por eso, organizar bien suscripciones y grupos de recursos —y etiquetar (S2)— es lo que después te deja responder «¿cuánto gastó cada área?».

Cómo se cobra el consumo en Azure

Pago por uso: cada servicio tiene su medidor

Cómpu	Almacenamiento	Red	Servicios PaaS
Cómpu VMs: por segundo/hora encendida y por tamaño (vCPU/RAM). Apagada ≠ gratis si reservas disco.	Almacenamiento Por GB/mes, por tipo (caliente/frío) y por operaciones. El dato viejo en caliente cuesta de más.	Red La ENTRADA suele ser gratis; la SALIDA de datos (egress) se cobra. Sorpresa común en la factura.	Servicios PaaS Bases de datos, funciones, IA: por transacción, por hora o por consumo. Leer el medidor de cada uno.

Regla práctica: para cada recurso pregúntate qué MIDE su factura (tiempo, GB, operaciones, transacciones). Ahí están las palancas de optimización que veremos en la S4.

Azure Cost Management + Billing

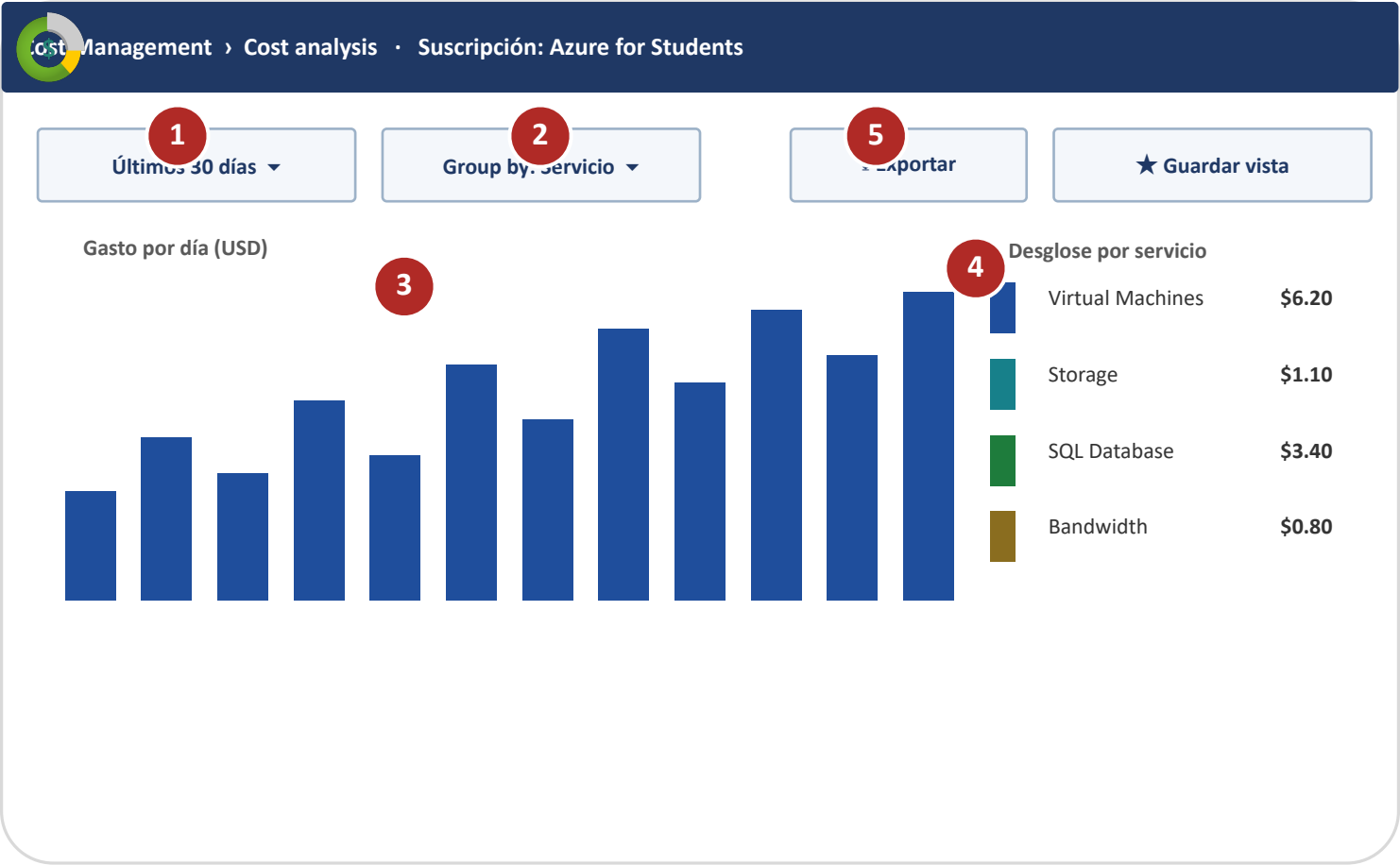
La herramienta —gratuita— para ver, analizar y controlar el gasto



Cost Management NO cuesta extra: viene con tu suscripción. Es lo primero que abre un practicante de FinOps cada mañana. Hoy en el lab empezas por Cost Analysis.

Anatomía de la herramienta: Cost Analysis

Esquema de la pantalla de Azure — qué es cada botón y panel



- 1 Rango de fechas: el periodo que analizas (mes actual, últimos 30 días...).
- 2 Group by: agrupa el gasto por servicio, grupo de recursos o ETIQUETA.
- 3 Gráfico: el gasto en el tiempo; detecta picos de un vistazo.
- 4 Desglose: cuánto aporta cada servicio al total.
- 5 Exportar / Guardar: llevar los datos a CSV o fijar esta vista.

Anatomía de la herramienta: calculadora de precios

La que usas en el lab — estima el costo ANTES de crear nada

Azure Pricing Calculator (azure.microsoft.com/pricing/calculator)

1

2 **Virtual Machines**

Región East US	Tamaño B2s (2 vCPU)	Horas/mes 730	Sistema Linux
--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------

3 **Costo mensual estimado**
\$ 30,66 USD / mes

4 **Exportar / Compartir**
Guardar la estimación

- 1 Buscar y AGREGAR productos a la estimación (VM, Storage, BD...).
- 2 Configurar cada producto: región, tamaño, horas, tier. Aquí están las palancas.
- 3 Total estimado: se recalcula al instante cuando cambias una opción.
- 4 Exportar/compartir la estimación (Excel o enlace) para revisarla con el equipo.

Esquema didáctico de la interfaz (no es una captura real). Cifras de ejemplo.

FinOps es multi-nube: mismos principios, otra consola

Aprendes en Azure, pero el marco aplica igual en AWS — con sus iconos oficiales

NECESIDAD FinOps	AZURE	AWS
Ver el gasto	 Cost Management	 Cost Explorer
Presupuestar y alertar	 Azure Budgets	 AWS Budgets
Recomendaciones de ahorro	 Azure Advisor	 Trusted Advisor · Compute Optimizer
Estimar antes de crear	Pricing Calculator	AWS Pricing Calculator
Etiquetar para asignar	Tags	Cost Allocation Tags
Comprar con descuento	Reservations · Savings Plans	Reserved Instances · Savings Plans

Las herramientas cambian de nombre (y de icono); el framework Informar → Optimizar → Operar es idéntico. Lo que aprendes aquí en Azure lo aplicas en AWS.

Arquitectura de ejemplo: ¿de dónde sale el costo?

Una web app sencilla — la del lab de hoy — con su medidor en cada pieza

En Azure



El mismo diseño en AWS



Cada recurso tiene su propio medidor: la VM/EC2 cobra por tiempo encendido, la BD por hora, el storage por GB, y sacar datos (egress) por GB. En el lab estimas exactamente esto en la calculadora.

Caso de uso: el recurso olvidado (zombie)

El desperdicio #1 en la nube — y cómo el ciclo FinOps lo resuelve



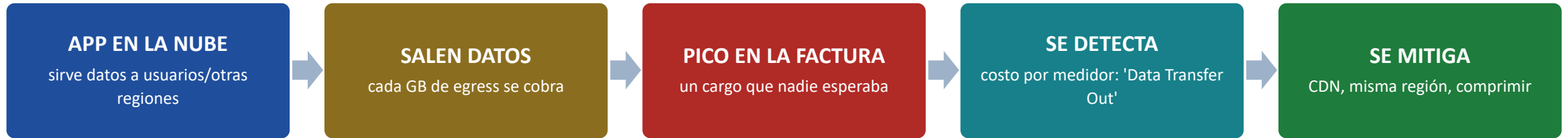
Racks de servidores · Wikimedia Commons · CC BY 4.0

Lo mismo en las dos nubes:

- Azure: una VM olvidada → la ves en Cost Analysis, Advisor la marca como infrautilizada, la apagas o la eliminas.
- AWS: una instancia EC2 igual → Cost Explorer muestra el gasto, Compute Optimizer / Trusted Advisor la marcan, la detienes.
- La lección FinOps: apagar lo que no se usa es el ahorro más fácil y frecuente. Pagas por tiempo encendido, uses o no la máquina.

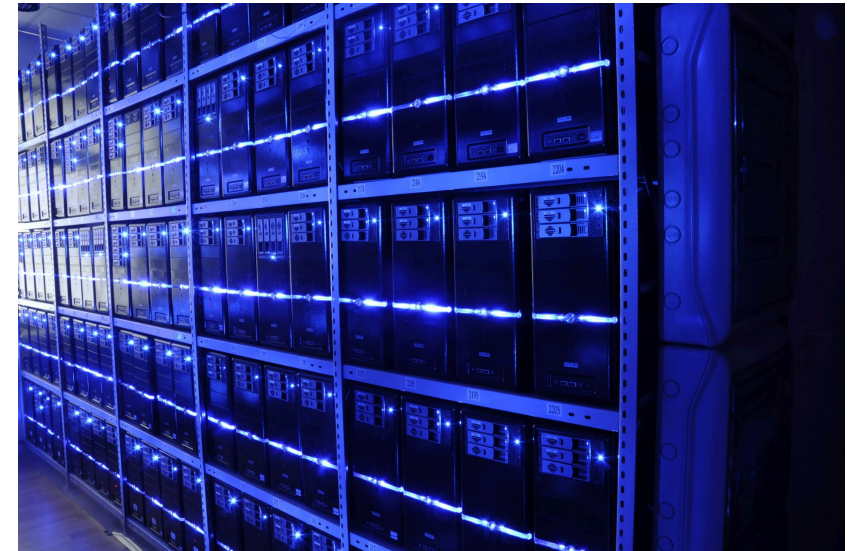
Caso de uso: la sorpresa de la salida de datos

La entrada es gratis; SACAR datos se cobra — sorprende en Azure y en AWS



Por qué sorprende — en cualquier nube:

- Subir datos (ingress) suele ser gratis; bajarlos/enviarlos fuera (egress) se cobra por GB. Azure y AWS funcionan igual.
- Se dispara con backups a otra región, APIs muy consultadas, o mover datos entre nubes.
- Se detecta agrupando el costo por 'medidor' (Azure) o 'usage type' (AWS) y buscando 'Data Transfer Out'.
- Se mitiga: cachear con CDN, mantener el tráfico en la misma región y comprimir. Diseñar pensando en el egress.



Data center · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

La regla de oro de la Sesión 1

Con la que arranca todo el resto del curso

«No puedes optimizar —ni gobernar, ni presupuestar— lo que no puedes ver. La visibilidad del costo es el cimiento de FinOps.»

- Por eso INFORMAR es la primera fase del framework.
- Hoy consigues visibilidad; la S2 la hace útil con etiquetas y asignación.
- Sin este cimiento, presupuestar (S3) y optimizar (S4) son adivinar.

Laboratorio de hoy

Tu primer contacto con los costos en Azure

Parte 1 · 20 min

Activa y explora

Activas tu cuenta Azure for Students y recorres el portal y Cost Management.

Parte 2 · 25 min

Estima con la calculadora

Con la Pricing Calculator estimas el costo de una pequeña arquitectura y ves sus palancas.

Parte 3 · 15 min

Ve tu gasto real

Despliegas un recurso mínimo y lo ubicas en Cost Analysis; interpretas el desglose.

Requisito: tu cuenta Azure for Students activa (correo académico que te da EAN, \$100 de crédito, sin tarjeta). El crédito NO se gasta con la calculadora ni por explorar; solo si dejas recursos encendidos — al final del lab los apagas.

Puente a la Sesión 2

Ya ves el gasto total — falta saber de QUIÉN es cada peso

Ver el total es el primer paso. Pero «gastamos X» no basta: ¿qué área, qué proyecto, qué ambiente? La S2 responde eso con ETIQUETADO y asignación de costos (showback/chargeback).

- Hoy: visibilidad del gasto (Cost Analysis) y el modelo de facturación.
- S2: etiquetas, organización de recursos y repartir el costo por área.
- Tarea: activa tu cuenta y trae al menos un recurso desplegado para etiquetarlo.